

Instrucciones: Escriban sus **nombres y carnés** al inicio de su tarea. Todo debe estar **escrito a mano** por las dos personas que conforman la pareja. La tarea puede realizarse en parejas, pero no puede ser realizada por más de dos personas. La fecha de entrega es el **31 de mayo 2025**, con hora límite a las **23:55**. Todo el procedimiento debe ser completamente **legible**, no se podrá reclamar un documento que se vea borroso. Debe ser entregado en el entorno de **Mediación Virtual**, mediante **un solo documento en formato PDF**. La tarea consiste de 5 preguntas y 5 problemas. El nombre del archivo debe llevar el formato: Apellidos1_Carné1_Nombre1-Apellidos2_Nombre2_carné2.pdf

Preguntas

Responda explicando todas las consideraciones necesarias para llegar a su respuesta.

- En un ciclotrón se necesita la combinación de campos eléctricos y campos magnéticos. Explique la geometría de un ciclotrón, cómo se aplica cada campo en función del tiempo y su dirección cuando una partícula hace una revolución completa, cuál es la función de cada campo y cómo se dirige la carga hasta el blanco? ¿Explique por qué y en qué afecta que el campo magnético no es capaz de realizar trabajo?
- Considere los dos cables del dibujo, compare la fuerza que siente cable 2 debido al 1, antes y después de que se invierten las corriente de ambos cables repentinamente.

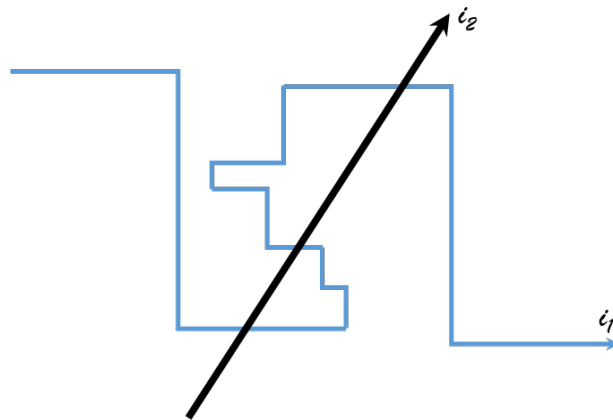


Figura 1: Pregunta 2

- En la figura se muestran dos cables con corrientes desconocidas, usted cuenta con 3 brújulas y decide colocarlos alrededor de los cables en las posiciones que se muestran, obteniendo direcciones de las brújulas tal como se muestran. A partir de esta información, determine la dirección de las corrientes en cada cable y explique si alguna de las corrientes es mayor en magnitud que la otra.

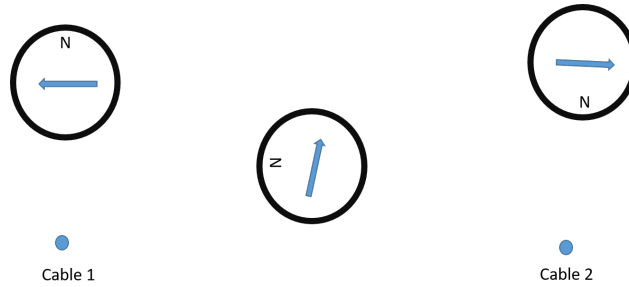


Figura 2: Pregunta 3

- Un solenoide genera un campo magnético que aumenta hacia dentro de la página. Una FEM se establece en un circuito alrededor del solenoide, que es suficientemente grande para encender los bombillos A y B. Posteriormente, se pone un cable de p hasta q. Explique qué debe ocurrir con los bombillos: ¿se apagan, disminuye su intensidad o la aumentan?

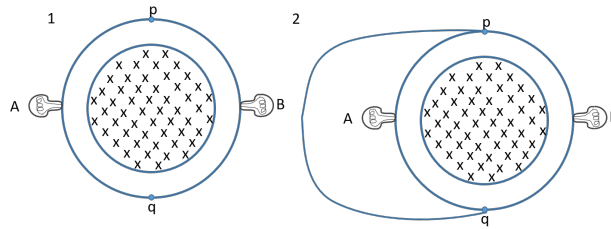


Figura 3: Caption

- ¿Puede un campo magnético poner en movimiento una partícula cargada y en reposo? Considere campos magnéticos constantes y variables en el tiempo?

Problema 1

Un cable muy largo y delgado conduce una corriente eléctrica I uniforme y genera un campo magnético que está dado por:

$$B(r) = \frac{\alpha I}{r} \hat{\phi},$$

donde α es una constante y r es la distancia radial al cable. A una distancia D del cable, se encuentra una placa muy larga, delgada y con ancho w (ver Figura). La placa conduce una corriente eléctrica distribuida uniformemente y caracterizada por una densidad de corriente superficial K (unidades de Ampere/m). Determine la fuerza magnética por unidad de longitud que percibe la placa debida al cable.

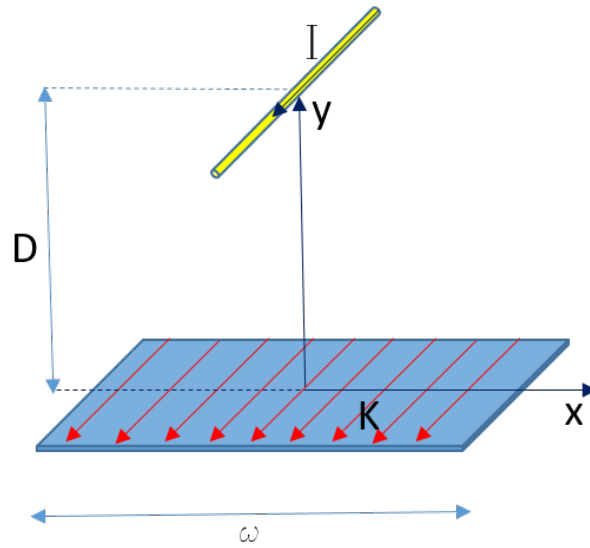


Figura 4: Problema 1

Problema 2

Se tienen dos alambres muy largos y paralelos que llevan corrientes de I_1 e I_2 , perpendiculares al plano de la hoja y hacia afuera. Determinar el campo magnético en un punto P en función de I_1 , I_2 , a , b y c . Utilice el sistema coordenado indicado en la figura.

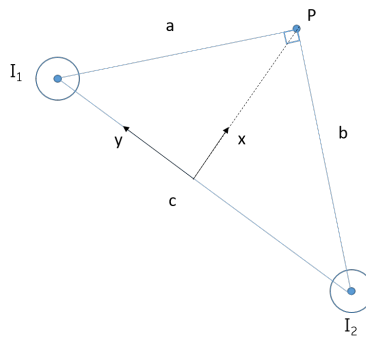


Figura 5: Problema 2

Problema 3

Un alambre se dobla como se muestra en la Figura. Los segmentos rectos están formados por un material uniforme, permitiendo que la corriente eléctrica también sea uniforme, con

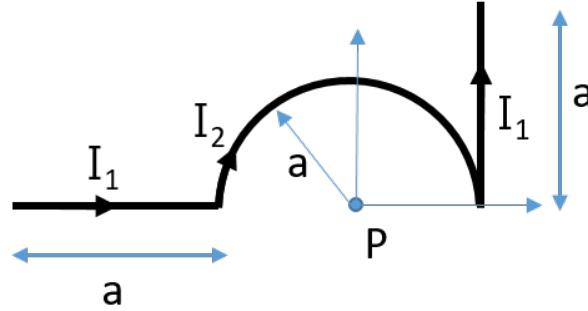


Figura 6: Problema 3

un valor $I_1 = I_0$. En cambio el segmento curvo, debido al material usado en su construcción, conduce una corriente no uniforme dada por $I_2 = \frac{I_0\phi}{\pi}$, donde ϕ es el ángulo usual de coordenadas cilíndricas. Calcule el campo magnético en el punto P debido a la configuración.

Problema 4

Considere un cable coaxial compuesto por un centro aislante, un conductor cilíndrico de radio interno R_1 y radio externo R_2 . Otro aislante, de radio externo R_3 , evita el cortocircuito con un último conductor de radio externo R_4 y todo cubierto por un aislante final. En determinado momento, el conductor interno lleva una densidad de corriente variable de la forma $\vec{j} = \frac{\alpha I}{r}$ y el conductor externo lleva una densidad de corriente en sentido contrario de la forma $\vec{j} = -\left(\frac{\alpha_1 I}{r^2} + \frac{\alpha_2 I}{r^3}\right)$. Determine el campo magnético utilizando la ley de Ampere en cada una de las zonas: $r < R_1$, $R_1 < r < R_2$, $R_2 < r < R_3$, $R_3 < r < R_4$ y $r > R_4$.

Problema 5

Una espira cuadrada de lado l y resistencia R , se mueve con una velocidad v como se observa en la figura; penetra en una región en la que existe un campo magnético uniforme de inducción B perpendicular al plano y hacia adentro, y limitada a una distancia $d > l$. Haga una gráfica del flujo, la FEM inducida y de la fuerza externa que debe actuar sobre la espira, anulando la fuerza magnética, cuando se encuentra la espira sumergida en B y para que se mantenga la velocidad constante, en función de la posición de la espira, antes de penetrar, cuando está penetrando, cuando se encuentra en y cuando sale del campo magnético.

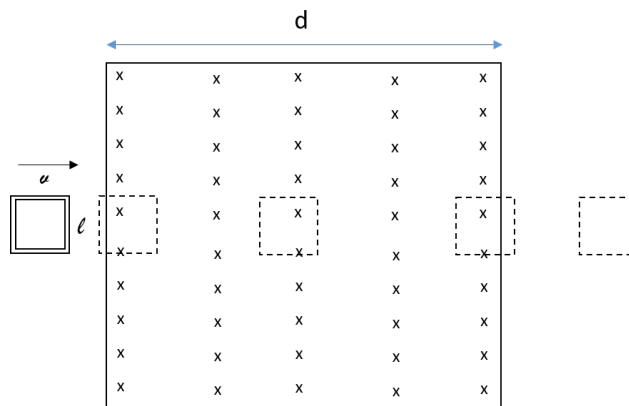


Figura 7: Problema 5